2026
ISSN 2237-9223

REVISTA BRASILEIRA DE CRIMINALÍSTICA

Edição Especial dos Anais do

Potencialidades e limitações no uso do scanner 3-D em tiros de armas de fogo em veículos

W. C. Ferrão[a,*], A. L. Martinelli, S. e Silva[a,**]

[a]*Departamento de Criminalística, Instituto Geral de Perícias, Porto Alegre (RS), Brasil*
**Endereço de e-mail para correspondência: *wallace-ferrao@igp.rs.gov.br, **martinelli@igp.rs.gov.br. Tel.: +55-51-3288-5150*

Palavras-chave: scanner 3-D, veículos, medições, acurácia.

1. INTRODUÇÃO

No âmbito das ciências forenses, a documentação precisa, fiel e reprodutível da cena de crime constitui etapa essencial para a preservação da prova material, para a análise posterior dos vestígios e para a adequada comunicação técnica dos achados periciais. A qualidade desse registro é determinante para assegurar a integridade das informações coletadas, possibilitar revisões futuras e subsidiar conclusões periciais com maior robustez técnica e probatória.

Nesse contexto, os *scanners* a laser terrestre (TLS) vêm assumindo papel cada vez mais relevante, por permitirem a captura da geometria tridimensional do ambiente com elevado nível de detalhamento e precisão. O escaneamento a laser (LS) consolidou-se como uma técnica tradicional de mapeamento 3D, amplamente empregada na documentação de cenários complexos, como desastres naturais, investigações de acidentes e cenas de crime, além de viabilizar a criação de ambientes imersivos destinados ao estudo, à análise e à reconstrução pericial dos fatos.

A tecnologia predominante nesses equipamentos é denominada como *Light Detection and Ranging* (LiDAR). Em termos simplificados, trata-se de um método de sensoriamento remoto no qual uma onda eletromagnética, na forma de luz laser, é emitida em direção a um objeto ou superfície (Figura 1), sendo a distância calculada a partir da diferença de fase entre a onda emitida e a refletida, ou do tempo de percurso do sinal até o alvo e de volta ao sensor [6].

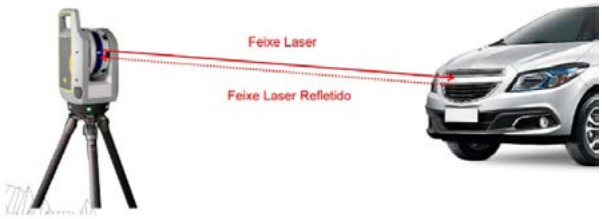


Figura 1. Esquema de funcionamento de LiDAR [6].

O LiDAR é comumente utilizado em aplicações como topografia, arqueologia e geologia. No campo das ciências forenses [3], a captura com TLS possibilita:

- Obtenção de medições para análises de trajetória, de padrões de manchas de sangue, de altura, de posicionamento e dimensões veiculares;
- Gerar imagem interativa / imersiva 3D a fim de compreender o ponto de vista ou a perspectiva de uma testemunha e recolocar um participante envolvido na cena;
- Exibir vistas complexas, tais como plantas baixa e plantas de forro;
- Capturar uma representação espacialmente sob quaisquer condições de iluminação, inclusive na ausência desta.

Nesse cenário, estudos nacionais, como o de Cunha *et al.* (2022), comparam medidas obtidas por *scanners* e *drones* com aquelas fornecidas por estação total em ambiente de estacionamento, demonstrando a validade dessas tecnologias em comparação com métodos tradicionais de topografia. Outros trabalhos também evidenciam a utilidade do escaneamento a laser na documentação e reconstrução de acidentes de

grande porte, inclusive em contextos de engenharia [1] e de desastres ambientais.

Não obstante a isso, o guia norte-americano de *scanners* terrestres [3] estabelece valores de acurácia (proximidade entre valor obtido e real) e resolução (menor medida possível) para distintas medições em locais de crime. Assim, se verifica relativa escassez de estudos voltados especificamente à verificação da validade de medições com uso de tais scanners. Assim se desenvolve esse estudo como forma de avaliar o uso do equipamento para medidas da ordem de grandeza dos milímetros (orifícios produzidos por disparos de arma de fogo) a medidas da ordem dos metros (dimensão veicular).

2. MATERIAIS E MÉTODOS

2.1. Local e equipamentos

A análise dimensional foi realizada em pátio oficial da Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul, sendo utilizado como anteparo principal um veículo Honda Fit EX 2008/2008 cinza (Figura 2) apresentando ao menos dois orifícios semelhantes àquelas produzidos pela passagem de projetil de arma de fogo na estrutura da porta anterior direita além de ostentar fragmentação vítrea da janela de tal porta.



Figura 2. Veículo Honda Fit EX escaneado.

O *scanner a laser* terrestre utilizado foi o *Trimble* X7 disponível na Seção de Levantamento de Locais de Crime do Instituto Geral de Perícias em Porto Alegre/RS em que se obtiveram quatro nuvens de ponto com qualidade superior a 6 minutos médio de escaneamento e uma quinta nuvem de pontos de qualidade média a 4 minutos médio de escaneamento. As capturas incluíram a fotografia a fim de colorizar as nuvens obtidas. O tratamento de escritório foi realizado com auxílio dos *softwares Forensics Capture, Perspective* e *RealWorks Forensics* também da *Trimble*.

A escolha e sequência dos pontos de tomada do *scanner* foi definida conforme sugestão do guia norte-americano de uso de *scanners* terrestre [3]. A Figura 3 a seguir ilustra os cinco pontos de tomadas em destaque sobre todos os pontos sugeridos pelo guia.

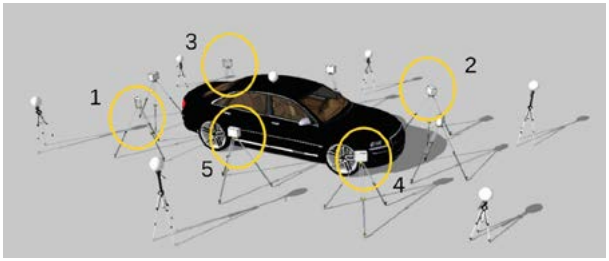


Figura 3. Pontos de tomada de captura externa de veículo [3].

As dimensões do veículo obtidas pelo uso do *scanner* foram comparadas com as dimensões disponíveis no manual do proprietário disponibilizado pela Honda. A Figura 4 a seguir exibe os valores padrões dimensionais dados em milímetros.

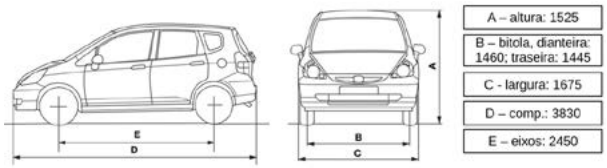


Figura 4. Dimensões do veículo Honda Fit EX 2008/2008 conforme fabricante [4].

Ao menos, um orifício potencialmente produzido pela passagem de projetil de arma de fogo era visto na moldura da porta anterior direita. Tal orifício teve algumas de suas medidas realizadas em campo com uso de paquímetro analógico de marca Nove54 com resolução de 0,05mm, essas medidas também foram compradas com àquelas obtidas pela nuvem de pontos escaneadas.

j*2.2. Distribuição estatística*

Considerando o reduzido tamanho amostral deste estudo, adotou-se a utilização da distribuição *t-Student* para a estimativa dos intervalos de confiança, a qual é mais apropriada em comparação à distribuição normal em situações de amostras pequenas [2].

O intervalo de confiança bilateral para a média, com nível de confiança de 95%, é dado por:

$$\bar{x} \pm 2,201 \left(\frac{s}{\sqrt{n}} \right) \quad (1)$$

Na Equação 1, x é o valor médio do parâmetro, s é o desvio padrão e n é o tamanho da amostra. Para o erro do equipamento, toma-se a incerteza padrão conforme a Equação 1. Para as diferenças de medições, toma-se a incerteza percentual e toma-se apenas os limites bilaterais inferior e superior para cada parâmetro.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

3.1. Relatório de erros do scanner

Os softwares de campos utilizados (*Forensics Capture e Perspective)* disponibilizam um relatório

de erros ao fim das tomadas de pontos. A Tabela 1 a seguir detalha o valor de erro e sobreposição entre as cinco estações.

Tabela 1. Relatório de erros e sobreposições de pontos em estações.

Estação	1	2	3	4	5
Erro [mm]	1,48	1,40	1,40	1,28	1,30
Sobreposição [%]	57	56	58	57	58

Assumindo distribuição aproximadamente normal dos erros e adotando um nível de confiança de 95% com base na distribuição t de *Student*, o erro médio foi estimado em 1,37 ± 0,15 mm.

3.2. Medidas no veículo e no orifício

As medidas obtidas pela nuvem de pontos tanto para o veículo quanto o orifício foram obtidas com uso do *software* de escritório *Trimble RealWorks Forensics* em que se possibilita a medição linear horizontal e vertical de pontos das nuvens. A Figura 5 a seguir ilustra o resultado do escaneamento do veículo visto no software.



Figura 5. Escaneamento de Honda Fit EX 2008 em *RealWorks Forensics*.

As medições tanto do manual do veículo (Figura 4) quanto os valores médios medidos na nuvem de pontos (obtidos após escaneamento) estão dados na Tabela 2 a seguir.

Tabela 2. Relatório de medições em manual e obtidas com *scanner* para veículo Honda Fit.

		Manual	*Scanner*	+ erro	- erro	Dif. inf.	Dif. sup.
Altura [mm]		1525	1494,32	1493,10	1495,84	-2,09%	-1,91%
Bitola [mm]	Dianteira	1460	1491,54	1490,32	1493,06	2,08%	2,26%
	Traseira	1445	1462,31	1461,09	1463,83	1,11%	1,30%
Largura [mm]		1675	1706,42	1705,20	1707,94	1,80%	1,97%
Comprimento [mm]		3830	3833,33	3832,11	3834,85	0,05%	0,13%
Dist. Entre eixos [mm]		2450	2449,24	2448,02	2450,76	-0,08%	0,03%
					Diferença média	0,48%	0,63%
					Desvio padrão amostral da diferença	1,54%	1,55%

O orifício utilizado para medições apresentava características daqueles produzidos pela transfixação de projetil a partir face interna da moldura da porta. O orifício apresentava danos alongados sugerindo a não perpendicularidade do impacto do projetil. A Figura 6 mostra a realização das medições *in loco.*



Figura 6. Orifício e medições com paquímetro realizadas *in loco.*

As medições realizadas com o paquímetro e obtidas da nuvem de pontos estão dadas na Tabela 3 a seguir.

Tabela 3. Relatório de medições com paquímetro e obtidas com *scanner* para orifício em veículo Honda Fit.

	Paquímetro	*Scanner*	+ erro	- erro	Dif. inf.	Dif. sup.
Abertura máxima [mm]	7,40	9,63	8,41	11,15	13,60%	50,63%
Abertura média [mm]	5,45	5,76	4,54	7,28	-16,76%	33,51%
Comprimento [mm]	20,15	24,77	23,55	26,29	16,86%	30,45%
				Diferença média	4,56%	38,20%
				Desvio padrão amostral da diferença	18,54%	10,87%

Ao considerar que as medidas também distribuem-se normalmente e para um critério *t-student* de 95% de confiança, a variação das medidas obtidas foi:

- Medições do veículo:
- A diferença entre a medição realizada em escritório (nuvem de pontos) versus àquela nominal disponível em manual veicular variou entre -0,90% e 2,02%;
- Medições do orifício:
- A diferença entre a medição realizada em escritório (nuvem de pontos) versus àquela medida com paquímetro analógico variou entre -19,00% e 52,01%.

4. CONCLUSÕES

Os resultados obtidos neste estudo demonstram que o uso de *scanner* a laser terrestre, baseado na tecnologia LiDAR, apresenta desempenho satisfatório para medições em escala de grandeza métrica, como aquelas relacionadas às dimensões veiculares. As diferenças observadas entre os valores obtidos por escaneamento e aqueles fornecidos pelo fabricante permaneceram dentro de uma faixa reduzida, variando aproximadamente entre -0,90% e 2,02%, o que indica

boa concordância e confiabilidade para aplicações periciais dessa natureza.

Por outro lado, ao se analisar medições em escala milimétrica, como no caso dos orifícios possivelmente produzidos por projéteis de arma de fogo, verificou-se uma variabilidade significativamente maior, com discrepâncias que atingiram valores entre -19,00% e 52,01%. Esses resultados mostram algumas limitações do método para a análise de detalhes finos, possivelmente associadas à resolução do equipamento, à densidade da nuvem de pontos e às características geométricas irregulares do objeto analisado.

O erro médio do sistema, estimado em 1,37 ± 0,15 mm com nível de confiança de 95%, mostrou-se compatível com os padrões esperados para o equipamento utilizado, reforçando sua adequação para levantamentos gerais de cenas de crime. Contudo, a propagação desse erro torna-se mais significativa quando aplicada a medições de pequenas dimensões, impactando diretamente a acurácia relativa nesses casos.

Dessa forma, conclui-se que o *scanner* constitui uma ferramenta robusta e eficiente para documentação tridimensional e análise de cenas em contexto forense, especialmente para medições de média e grande escala. Entretanto, para análises que demandem alta precisão em detalhes milimétricos, recomenda-se a utilização complementar de instrumentos de medição direta, como paquímetros, ou técnicas de maior resolução.

Para fins de pesquisa qualitativa em cenas de locais de crime, o escaneamento apresenta-se eficaz para ambas as escalas analisadas, visto que se identifica a existência de uma descontinuidade na porta anterior direita do veículo (orifício). No entanto, não se mede com acurácia.

Por fim, destaca-se a necessidade de ampliação de estudos experimentais voltados à validação metrológica desses equipamentos em diferentes cenários periciais, contribuindo para o estabelecimento de protocolos técnicos mais específicos e para o uso cada vez mais confiável dessa tecnologia no âmbito das ciências forenses.

AGRADECIMENTOS

Os autores do trabalho agradecem ao Instituto-Geral de Perícias do Rio Grande do Sul pela disponibilização do equipamento, assim como pela capacitação específica disponibilizada aos servidores da seção de levantamento de locais de crime.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

[1] C. Park; H.P. Jeon; KL.S. Choi; J.P. Kim; N.K. Park. Application of 3D Laser Scanner to Forensic Engineering. Journal of Forensic Sciences, v. 63, n. 3, p. 930-934, maio 2018. DOI: 10.1111/1556-4029.13632.

[2] E. Bezerra. Intervalos de confiança: amostras pequenas. Rio de Janeiro: CEFET/RJ, 2018. Disponível em: https://eic.cefet-rj.br/~ebezerra/wp-content/uploads/2017/07/IE05c-Intervalos-de-Confian%C3%A7a-Amostras-Pequenas.pdf . Acesso em: 13 abr. 2026.

[3] FORENSIC TECHNOLOGY CENTER OF EXCELLENCE. Guidelines for Use of Terrestrial LiDAR Scanners in Criminal Justice Applications. Research Triangle Park: RTI International, 2022.

[4] HONDA AUTOMÓVEIS DO BRASIL LTDA. Fit: manual do proprietário. [S.l.]: Honda Automóveis do Brasil Ltda., [s.d.].

[5] R. R. Cunha; C. T. Arrabal; M. M. Dantas; H. R. Bassaneli. Laser scanner and drone photogrammetry: a statistical comparison between 3-dimensional models and its impacts on outdoor crime scene registration. Forensic Science International, v. 330, 111100, 2022. DOI: 10.1016/j.forsciint.2021.111100.

[6] SANTIAGO & CINTRA GEOTECNOLOGIAS. Treinamento laser scanning Trimble X9. [S.l.]: Suporte Técnico, 2024.